

BASES DE DATOS

06/02/2026

Horario: sábados de 7:00 a 1:00

Maestro: Francisco Javier Quintanilla Moreno

Ingeniería en computación

Integrantes de equipo

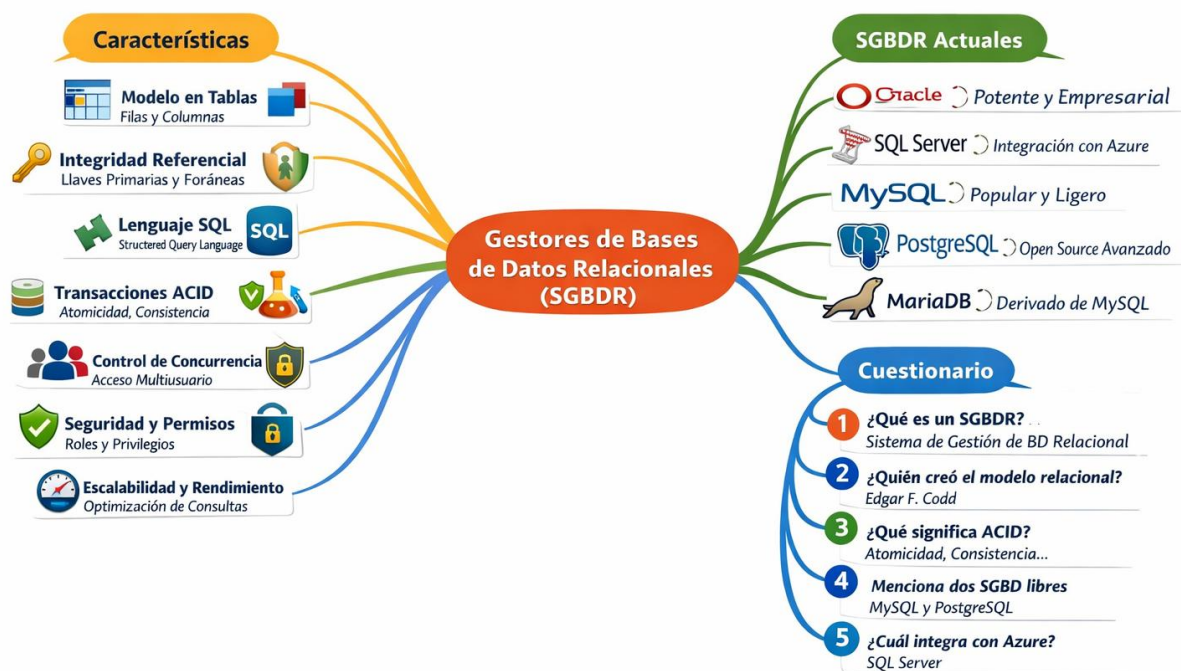
- Ramos Plata Yobanny Alejandro
- Mendoza Gonzales Angel
- Quijas Contreras Victor Manuel
- Garcia Covarrubias Cristian Javier
- Martinez Garcia Daniela Guadalupe



1.3. Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) populares y sus características.



Mapa mental



Cuestionario (10 preguntas y respuestas)

1 ¿Qué es un SGBD?

→ Es un Sistema de Gestión de Base de Datos que organiza y administra datos basados en el modelo relacional, usando tablas con filas y columnas.

2 ¿Quién propuso el modelo relacional?

→ Edgar F. Codd en 1970.

3 ¿Qué lenguaje se utiliza para realizar consultas en SGBD?

→ SQL (Structured Query Language).

4 ¿Qué significa ACID?

→ Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad (propiedades que garantizan integridad de transacciones).

5 Menciona dos SGBD de código abierto.

→ MySQL y PostgreSQL.

6 ¿Qué es una llave primaria?

→ Es un campo único en una tabla que identifica de forma exclusiva cada registro.

7 ¿Qué diferencia principal hay entre Oracle Database y MySQL?

→ Oracle está orientado a grandes empresas con características avanzadas de seguridad y clustering, mientras que MySQL es más ligero y orientado a aplicaciones web.

8 ¿Para qué sirve la integridad referencial?

→ Para asegurar que las relaciones entre tablas sean coherentes (no existan referencias inválidas).

9 ¿Qué gestor SGBD es conocido por su compatibilidad con JSON y tipos de datos complejos?

→ PostgreSQL.

10 ¿Cuál SGBD tiene fuerte integración con servicios de nube como Azure?

→ Microsoft SQL Server.

5. Referencias (Formato APA)

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson.

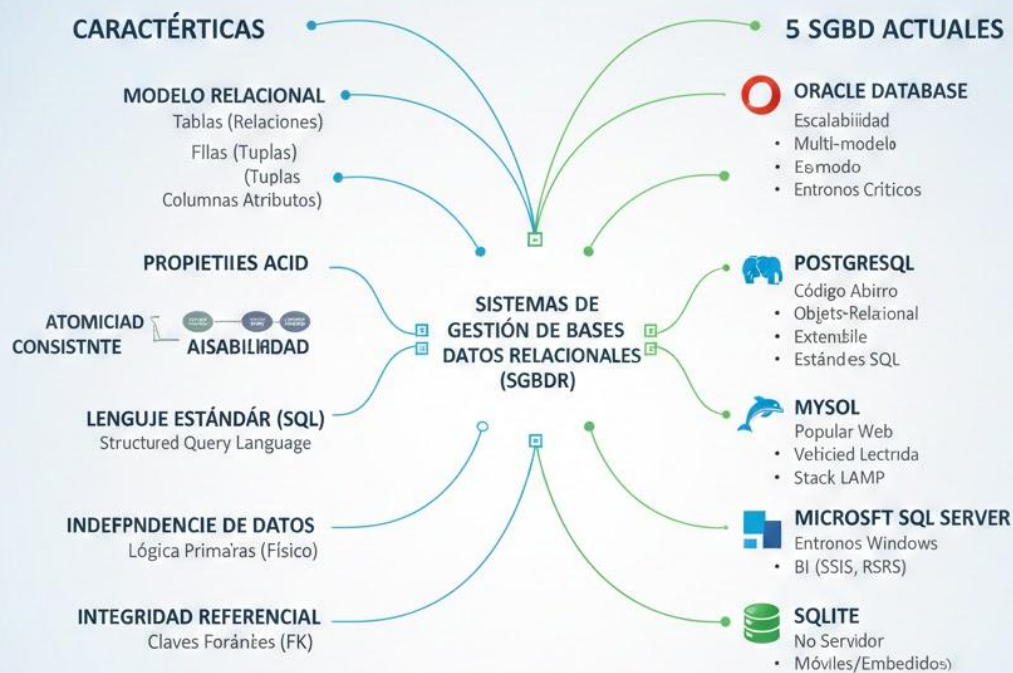
Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. Cengage Learning.

DuBois, P. (2013). *MySQL*. Addison Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.

Widenius, M. (2012). *MariaDB: The Future of MySQL*. MariaDB Foundation.

Stonebraker, M. (2016). *PostgreSQL: Advanced Open Source Databases*. Open Source Press.



CUESTIORIO (10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS)

1. Orpprra dsacios en la pot os eticón enl perlarist, s el bxdá ncas dectlatas.
2. Disn (ua poart a nctts tivbd,oteiss es putes utsm de faamtes Carie.
4. Esabiorda da s puclees de la listire de intrass que cetm de lia tiddt/ñ.
5. Nixpooles de ints de noslas no-fids de Heill2,ls bnile das coicoltstretto.
5. Ciox ca tilaex da cesgrás on la pzeñl tteies tsretida pndtós las exdopia P-Ciódltitb).

February 5, 2026



2. Cuestionario de 10 Preguntas y Respuestas

1. **¿Qué es un SGBD relacional?** Es un software diseñado para gestionar bases de datos basadas en el modelo relacional propuesto por E.F. Codd.

2. **¿Quién es considerado el padre del modelo relacional?** Edgar Frank Codd, quien publicó sus reglas en 1970.
3. **¿Qué significa ACID en bases de datos?** Es el acrónimo de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento (Isolation) y Durabilidad.
4. **¿Cuál es la diferencia entre una clave primaria y una foránea?** La primaria identifica de forma única un registro en su tabla; la foránea vincula un registro con la primaria de otra tabla.
5. **¿Qué gestor es preferible para una aplicación móvil sencilla y por qué?** SQLite, porque no requiere un servidor y reside en un solo archivo dentro del dispositivo.
6. **¿Qué es la normalización?** Es el proceso de organizar los datos para minimizar la redundancia y evitar anomalías de actualización.
7. **¿Qué caracteriza a PostgreSQL frente a otros gestores libres?** Su capacidad objeto-relacional y su soporte para tipos de datos complejos y extensiones geográficas (PostGIS).
8. **¿En qué lenguaje se realizan las consultas en estos sistemas?** En SQL (Structured Query Language).
9. **¿Qué es una "vista" en un SGBD?** Es una tabla virtual resultante de una consulta SQL que no almacena datos físicamente.
10. **¿Qué empresa desarrolla SQL Server?** Microsoft Corporation.

Referencias Bibliográficas (Formato APA)

- Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson/Addison Wesley.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Oracle Corporation. (2026). *Oracle Database Documentation Library*. Recuperado de <https://docs.oracle.com>
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 18 Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>

Conclusiones

Conclusión de Alejandro: En conclusión por mi parte las bases de datos relacionales, son una parte de gran importancia en los desarrollos de sistemas, estos tipos de sistemas ha logrado evolucionar de gran forma, manteniéndose como base de gran importancia dentro de las estructuras de datos, la existencia de múltiples SGBD en el mercado, como Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL y MariaDB demuestra el gran crecimiento que han tenido las bases de datos ya que existen una variedad de gestores, cada una con características particulares, al final cada encargado de la bases de datos utiliza la que se acomode mejor a las necesidades.

Conclusión de Victor: Conocer los gestores de bases y sus características es importante para saber en qué casos se pueden utilizar, ya sea para darle compatibilidad, ligereza o robustez en materia de seguridad y estructura. La competencia actual que existe entre los distintos gestores de bases de datos da pie a la mejora constante de su servicio, novedades y mantenimiento, que resulta como un beneficio a los profesionistas que se dedican a desarrollar bases de datos.

Conclusión de Angel:

Esta actividad me ayudó a entender la importancia de las SGBD y cómo estas influyen en el mundo digital y real. La propia existencia de los distintos gestores (SQLite, PostgreSQL, etc) permite elegir la solución más

adecuada para resolver las necesidades de cada proyecto. Gracias a la implementación del principio ACID, el manejo de llaves tanto primarias y foráneas, y el proceso de normalización, hacen que tenga una integridad garantizada, con una consistencia y confiabilidad en los datos.

Conclusión de Cristian:

Esta actividad me ayudó a conocer la existencia y la importancia de los gestores de bases de datos. En este caso las relacionales y aprendí que hay una gran competencia en el mercado como lo son: MySQL, Oracle, Microsoft Access, PostgreSQL y SQL Server. Cada una de ellas trabaja bajo el mismo lenguaje universal SQL, pero cada una ofrece mejoras diferentes que pueden facilitar mucho el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, Oracle ofrece entornos más especializados a proyectos bancarios, MySQL funciona bien en proyectos generales.

Conclusión de Daniela: Esta actividad me ayudó a reforzar mi conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión de bases de datos. Aunque personalmente solo he trabajado con MySQL, fue interesante conocer otras opciones y comprender que la mayoría se basan en el lenguaje SQL. Esto facilita su comprensión y uso, ya que, aunque se cambie de gestor, los fundamentos y principios de los SGBD relacionales se mantienen muy similares.